

الميدان : الظواهر الكهربائية

السنة: الأولى من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2016 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد

وحدة تعليمية ①: ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة

الميدان : الظواهر الكهربائية

الأهداف التعليمية:

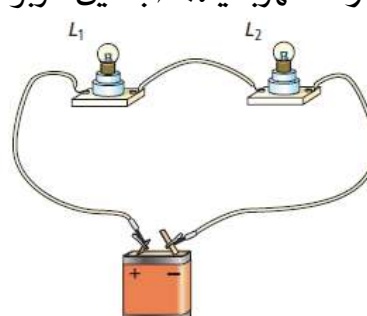
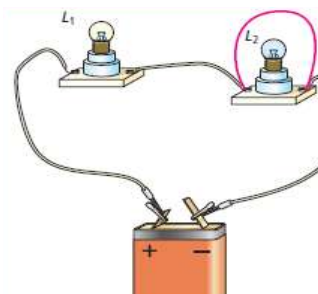
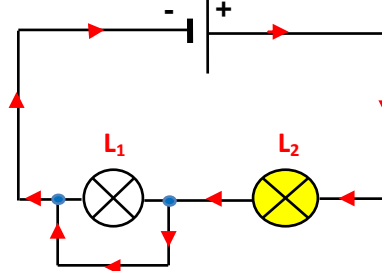
- يتعرف على حالة استقصار الدارة الكهربائية ويمثلها بمخطط كهربائي.
- يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية.
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية.

الكفاءة الختامية:

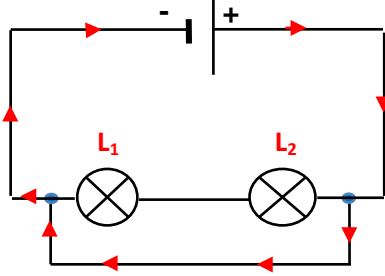
يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

مركبة الكفاءة: - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية استكشافية لمعرفة أسباب حدوث عطل كهربائي من أجل الوصول إلى مفهوم الدارة القصيرة والتحقق من ذلك تجريبيا.
السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية - مصابيح - قواطع - صوف الحديد - أسلاك توصيل.
العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة إدراك الدارة المستقصرة وصعوبة تصور أن الدارة المستقصرة تؤدي إلى حوادث خطيرة.

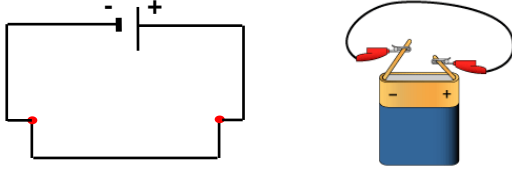
سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الدارات الكهربائية ؟ بسبب تركيبات كهربائية فوضوية اندلع حريق في منزل وأدت التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية أن سبب الحريق نتيجة شرارة كهربائية. - ماهي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشرارة الكهربائية؟ - كيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول أنواع الربط (تسلسل ، تفرع ، مختلط)؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. الدارة المستقصرة: نشاط ①: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية (4.5V) - مصباحان متماثلان (3V) - أسلاك توصيل) حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل:  صل ناقل بين طرفي المصباح (L1)  - ماذا تلاحظ؟ - مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.	نشاط ①: - يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة - بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1) لا يشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L2). - عدم اشتعال المصباح (L1) يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل مر عبر الناقل.  - نقول أننا استقصرنا المصباح (L1).	15د

- لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل.

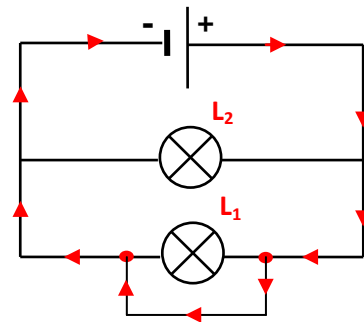


- هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها.



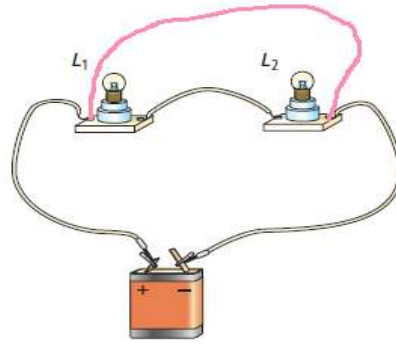
نشاط ② :

- يشتعل المصباحان معا و بنفس شدة الإضاءة



- بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل.

صل ناقل بين طرفي المصباحين معا:

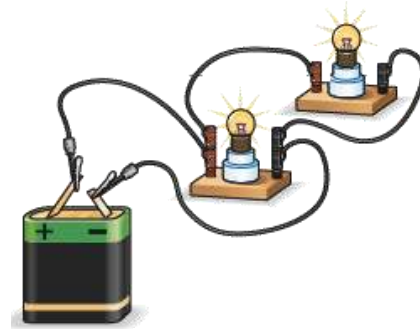


- ماذا تلاحظ؟

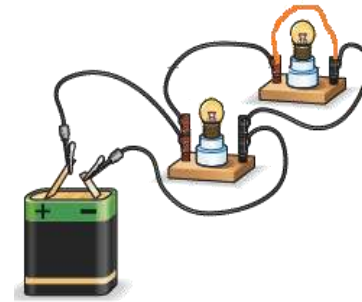
- تحسس البطارية؟

- مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

نشاط ② : يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية (4.5v) - مصباحان متماثلان (6v) - أسلاك توصيل) حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع:



صل ناقل بين طرفي المصباح (L_1):



- ماذا تلاحظ؟

- مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

الاستقصار : عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث استقصاره .

في دارة كهربائية على التسلسل : استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية.

في دارة كهربائية على التفرع : استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم إشتغال بقية العناصر الكهربائية.

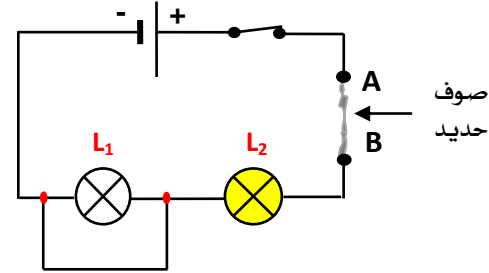
- في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف.

2- آثار استقصار الدارة الكهربائية:

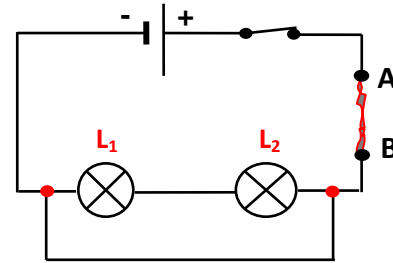
نشاط ③:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية بطارية (4.5v) - مصباحان متماثلان (3v) - قاطعة - أسلاك توصيل - صوف الحديد

حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي:



- ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباح L_1 .
- ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباحين معا.



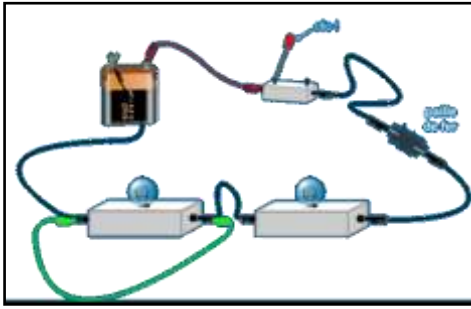
من آثار استقصار الدارة الكهربائية:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وانصهارها.
- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق.
- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد.

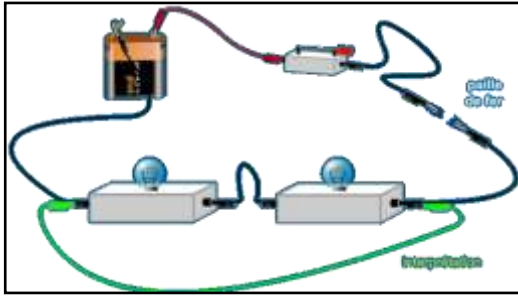
تمرين 6.5 ص 96:

إرساء
الموارد
المعرفية
تقويم
الموارد

نشاط ③: عند وصل ناقل بين المصباح (L_1)



- ينطفئ المصباح L_1 ويزداد توهج L_2 .
- عند وصل ناقل بين المصباحين معا:



- لا يشتعل المصباحان وينصهر سلك صوف الحديد.

- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

الميدان : الظواهر الكهربائية

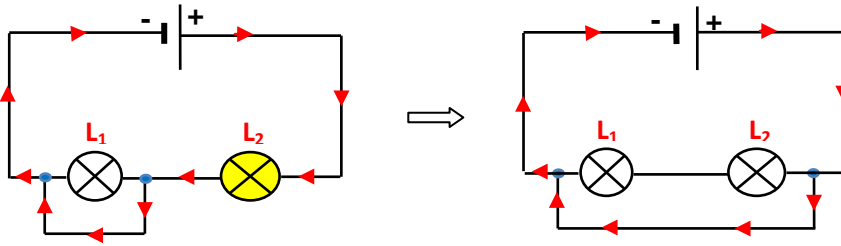
المذكورة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : الدارة الكهربائية المستقصرة

الوحدة التعليمية ① : ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة.
الوضعية الجزئية:

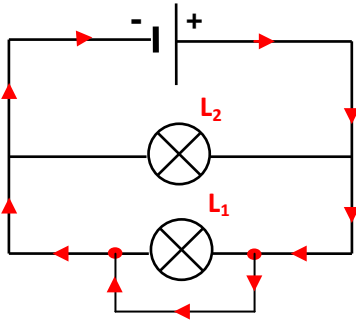
بسبب تركيبات كهربائية فوضوية اندلع حريق في منزل وأدت التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية أن سبب الحريق نتيجة شرارة كهربائية.
- ماهي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشرارة الكهربائية؟
- كيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟



1. الدارة الكهربائية المستقصرة:

نشاط ① : على التسلسل:

النتيجة: الاستقصار : عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث استقصاره .
في دارة كهربائية على التسلسل : استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية.
- في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصل مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف.



نشاط ② : على التفرع:

النتيجة: في دارة كهربائية على التفرع : استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم إشتغال بقية العناصر الكهربائية.

2. آثار استقصار الدارة الكهربائية:

النتيجة: من آثار استقصار الدارة الكهربائية:
- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وانصهارها.
- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق.
- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد.

تمرين 5-6 ص 96: